

Instituto Infnet

Projeto de Bloco: Desenvolvimento Backend

Prof. Orlando Fonseca Guilarte
orlando.guilarte@prof.infnet.edu.br

Sumário Aula 7

- Relacionamento entre Casos de Uso
- Relacionamento entre Atores

Relacionamentos

Casos de uso não precisam ser totalmente independentes. Quando dois ou mais casos de uso compartilham comportamentos, ou quando algumas funcionalidades ocorrem apenas em condições específicas, podemos usarmos relacionamentos estruturados.

Os relacionamentos ajudam a evitar duplicação e deixam explícitas as dependências entre funcionalidades.

Tipos:

- Include (Inclusão)

- Extend (Extensão)

- Generalization (Especialização)

Relacionamentos

- Inclusão («include»)

A relação de inclusão ocorre quando um caso de uso depende obrigatoriamente de outro. O caso de uso base só é executado por completo se o caso de uso incluído também for executado (comportamento obrigatório).

Ex: Para fazer A, sempre é preciso fazer B.

Relacionamentos

O caso de uso incluído é sempre incondicional. Ele sempre acontecerá quando o caso base for iniciado.

Ex:

Caso Base: Realizar Pagamento

Caso Incluído: Verificar Saldo

O cliente não pode realizar um pagamento sem antes verificar se possui saldo -> Verificar Saldo é incluído no comportamento de Realizar Pagamento.

Relacionamentos

- Extensão («extend»)

A relação de extensão representa comportamentos opcionais, condicionais. Diferentemente da inclusão, a extensão não é obrigatória. Ela ocorre apenas se uma condição específica for atendida.

EX: As vezes, durante a realização de A, também é possível realizar B, se necessário.

Relacionamentos

A extensão permite modelar funcionalidades opcionais sem poluir o fluxo principal.

Ex:

Caso Base: Gerar Relatório de Vendas

Caso de Extensão: Enviar Relatório por E-mail (quando solicitado)

Esta funcionalidade adicional só deve ocorrer caso o usuário marque a opção Enviar por e-mail.

Relacionamentos

A especialização funciona como a herança. O caso de uso pai representa um comportamento mais genérico, enquanto os casos de uso filhos representam versões especializadas.

Ex:

B é um tipo específico de A.

Relacionamentos

Quando um caso de uso especializado é executado, ele herda todo o comportamento básico, podendo adicionar etapas, modificar regras, ou complementar com detalhes próprios.

Ex:

Caso Genérico: Realizar Pagamento

Casos Específicos:

- Realizar Pagamento com Cartão de Crédito

- Realizar Pagamento com Boleto

Ambos representam formas de pagamento, mas cada um possui particularidades (validação de CVV, geração de código de barras).

Relacionamentos

Identificar casos de uso estendidos e inclusivos pela narrativa

Inclusão:

- Quando há uma parte do comportamento que é similar em outro(s) caso(s) de uso

- Obrigatório

- O caso de uso base não pode ser executado sem a inclusão

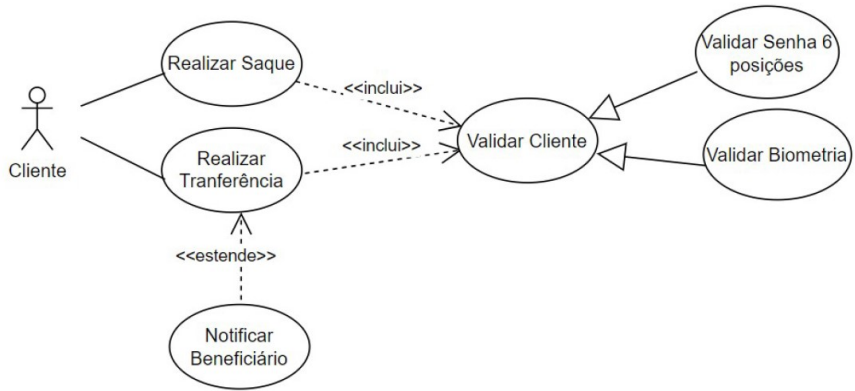
Relacionamentos

Extensão:

- Quando um caso de uso tem os mesmos passos de outro mas contém passos a mais

- Sempre existe uma condição

Relacionamentos



Relacionamentos

Os atores também podem ter relações de generalização: quando dois atores compartilham comportamentos ou quando um ator mais específico realiza tudo que o ator genérico faz, mas também possui atribuições adicionais.

Ex:

Ator B é um tipo especializado de ator A, portanto herda todos os casos de uso dele

Essa relação evita duplicação de setas no diagrama e expressa claramente hierarquias de papéis.

Relacionamentos

Ex:

Ator Genérico: Cliente

Atores Específicos:

- Cliente Premium

- Cliente Comum

Ambos podem fazer login, visualizar saldo e fazer pagamentos, mas o Cliente Premium pode realizar pagamentos internacionais e transferências ilimitadas.

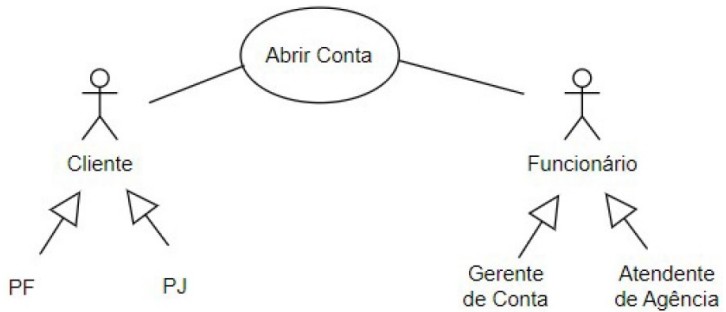
Não precisamos ligar Cliente Premium a todos os casos de uso do cliente comum, pois ele automaticamente herda.

Relacionamentos

Um Gerente pode fazer tudo que um Funcionário faz (como registrar vendas), mas também aprova reembolsos e gerencia estoque.

Gerente herda automaticamente todos os casos de uso do Funcionário.

Relacionamentos



Relacionamentos

Exercício 1.

Estabeleça relações entre os seguintes casos de uso:

Fazer Transferência

Fazer Pagamento

Verificar Saldo

Pagar da Conta Corrente

Pagar da Conta Poupança

Relacionamentos

Identifique corretamente quando ocorre:

Inclusão

Extensão

Especialização

Relacionamentos

Tanto Fazer Pagamento quanto Fazer Transferência exigem verificar saldo para evitar operações inválidas.

Portanto, Verificar Saldo deve ser incluído em outros casos.

Relacionamentos

Pagar da Conta Corrente e Pagar da Conta Poupança são especializações de Fazer Pagamento.

Não há relação de extensão nos casos de uso. Um pagamento pode ter extensões opcionais, como imprimir o comprovante e enviar SMS.

Relacionamentos

Exercício 2.

A empresa Wheels administra uma rede de aluguel de bicicletas urbanas e deseja implantar um sistema de apoio às operações diárias. A empresa possui dois atores internos: Gerente e Recepcionista.

Desenhe o diagrama de casos de uso completo do Sistema Wheels, contendo:

- Os atores e seus relacionamentos

- Todos os casos de uso listados.

- Relacionamentos entre casos de uso

Relacionamentos

ID	Caso de Uso
UC01	Cadastrar Bicicleta
UC02	Alterar Bicicleta
UC03	Excluir Bicicleta
UC04	Visualizar Lista de Bicicletas
UC05	Visualizar Detalhes da Bicicleta
UC06	Cadastrar Usuário
UC07	Autenticar Usuário
UC08	Visualizar Lista de Usuários

Relacionamentos

ID	Caso de Uso
UC09	Visualizar Detalhes de Usuário
UC10	Atualizar Usuário
UC11	Excluir Usuário
UC12	Visualizar Histórico de Locações
UC13	Registrar Aluguel
UC14	Registrar Devolução
UC15	Imprimir Recibo
UC16	Notificar Cliente da Devolução